

# Sine Cosine Algorithm

Una metaheurística basada en funciones trigonométricas

Jesús Muñoz Velasco

Metaheurísticas • Trabajo Final

Curso 2025–2026

## Contenido

Introducción

Fundamentos matemáticos

Exploración vs. Explotación

Implementación

Ventajas, limitaciones y aplicaciones

Conclusiones

## Sección 1

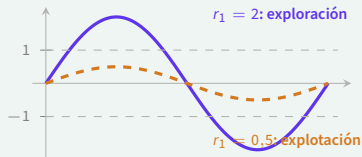
### **Introducción**

# ¿Qué es el Sine Cosine Algorithm (SCA)?

## Origen

Propuesto por **Seyedali Mirjalili** en 2016  
*Knowledge-Based Systems*, vol. 96,  
pp. 120–133

## Idea central



- ▶ Metaheurística **poblacional** de tipo *math-inspired*
- ▶ Sin inspiración biológica ni física: pura matemática
- ▶ Aprovecha las propiedades geométricas de las funciones **sen** y **cos**
- ▶ Competitivo frente a PSO, GA y GWO en benchmarks estándar

## Sección 2

# **Fundamentos matemáticos**

## Ecuación de actualización

### Regla de movimiento

$$X_j^{t+1} = \begin{cases} X_j^t + r_1 \sin(r_2) |r_3 P_j^t - X_j^t|, & r_4 < \frac{1}{2} \\ X_j^t + r_1 \cos(r_2) |r_3 P_j^t - X_j^t|, & r_4 \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

Definiendo  $\phi = r_1 \cdot f(r_2)$  y  $|\Delta_j^t| = |r_3 P_j^t - X_j^t|$ :

### Notación abreviada

$$X_j^{t+1} = X_j^t + \phi \cdot |\Delta_j^t|$$

| Param. | Rol                                |
|--------|------------------------------------|
| $r_1$  | Amplitud: exploración/explotación  |
| $r_2$  | Ángulo: dirección y signo del paso |
| $r_3$  | Peso de la distancia al destino    |
| $r_4$  | Selección equiprobable sin/cos     |

### Separación magnitud/dirección

$|\Delta_j^t|$  fija la magnitud ( $\geq 0$ )

$\phi$  fija signo y escala  $\Rightarrow$  simetría

## Sección 3

### **Exploración vs. Explotación**

## ¿Qué componente provoca qué?

### Componentes exploratorios

- ▶  $r_1 > 1$ : posibilita  $\phi \notin [-1, 1]$  haciendo que el agente sobrepase el destino
- ▶  $r_3 > 1$ : aleja el destino efectivo aumentando  $|\Delta_j^t|$
- ▶  $r_2 \in [0, 2\pi]$ : cubre todas las direcciones, incluidas las de signo negativo
- ▶  $r_4$  **aleatorio**: seno y coseno desfasados  $\pi/2$  mejoran la isotropía

### Componentes explotadores

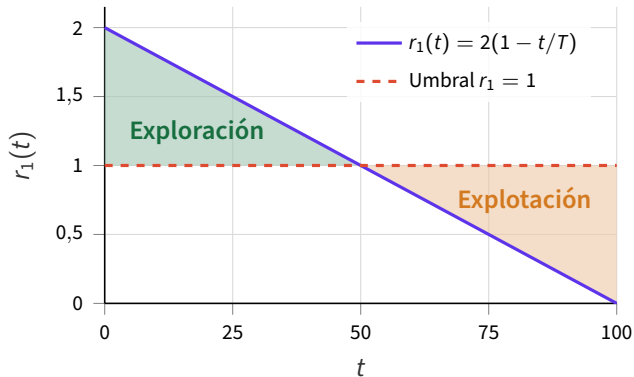
- ▶  $r_1 < 1$ : asegura  $\phi \in (-1, 1)$  por lo que el agente no sobrepasa  $P_j^t$
- ▶  $r_3 < 1$ : acerca el destino efectivo reduciendo  $|\Delta_j^t|$
- ▶ **Destino global**  $P_j^t$ : único atractor compartido que concentra la población
- ▶ **Decrecimiento de  $r_1$** : garantiza convergencia progresiva

$r_1$  es el único parámetro **determinista**.

$r_2, r_3, r_4$  son aleatorios  $\Rightarrow$  el balance es **aleatorio pero dirigido**



## $r_1$ : el director del equilibrio



►  $r_1(t) = 2\left(1 - \frac{t}{T}\right)$

- $r_1 \geq 1$ : exploración (primeras iteraciones)

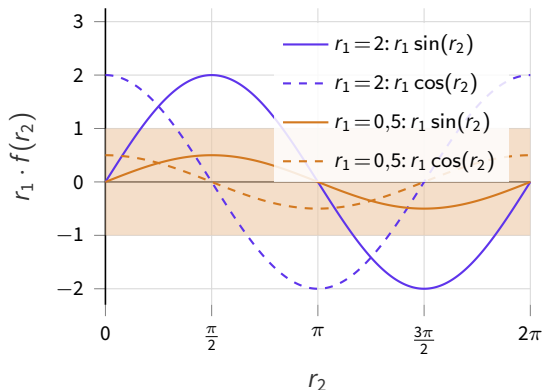
- $r_1 < 1$ : explotación (iteraciones tardías)

► División **50/50** nominal con  $a = 2$

### Umbral efectivo

$$E[|\phi|] = r_1 \cdot \frac{2}{\pi} \Rightarrow \text{transición real en } t^* \approx 0,21 T$$

## $r_2$ : dirección y signo del movimiento

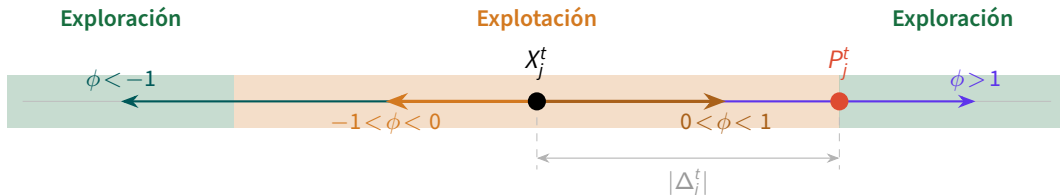


- ▶  $r_2 \sim \mathcal{U}[0, 2\pi]$  determina el **signo** de  $\phi$
- ▶  $f(r_2) > 0 \Rightarrow$  movimiento *hacia*  $P_j^t$
- ▶  $f(r_2) < 0 \Rightarrow$  movimiento *alejándose* de  $P_j^t$
- ▶  $r_1 = 2$ :  $\phi$  sale de  $[-1, 1]$   
→ exploración frecuente
- ▶  $r_1 = 0,5$ :  $\phi$  siempre en  $[-1, 1]$   
→ explotación pura

## Isotropía

sin y cos desfasados  $\pi/2$  rad  $\Rightarrow$  muestreo de direcciones más uniforme

## Cuatro regímenes de movimiento (una dimensión)



| $\phi$    | Régimen            |
|-----------|--------------------|
| $(0, 1)$  | Explot. positiva ● |
| $(-1, 0)$ | Explot. negativa ● |
| $> 1$     | Explor. positiva ● |
| $< -1$    | Explor. negativa ● |

- ▶ Simetría  $\Rightarrow$  **sin sesgo** de dirección
- ▶ Zona de explotación se *estrecha* con  $r_1$
- ▶ Los 4 casos se dan en cada iteración por probabilidad

## $r_3$ y $r_4$ : modulación secundaria del equilibrio

$r_3 \in [0, 2]$ : destino efectivo

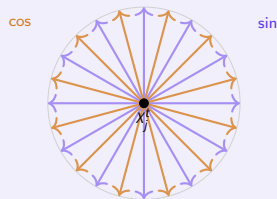
$$|\Delta_j^t| = |r_3 P_j^t - x_j^t|$$

- ▶  $r_3 > 1 \Rightarrow$  aumenta  $|\Delta_j^t|$   
**efecto exploratorio secundario**
- ▶  $r_3 < 1 \Rightarrow$  reduce  $|\Delta_j^t|$   
**efecto explotador secundario**
- ▶  $r_3 = 1 \Rightarrow$  distancia real

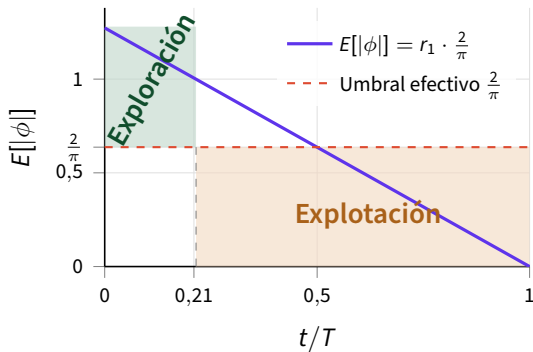
**Utilidad:** introduce diversidad incluso cuando  $r_1 < 1$

$r_4 \in [0, 1]$ : selección sin/cos

Probabilidad  $\frac{1}{2}$  para cada función, desfasadas  $\frac{\pi}{2}$  rad  $\Rightarrow$  cobertura más uniforme



## Análisis cuantitativo del equilibrio



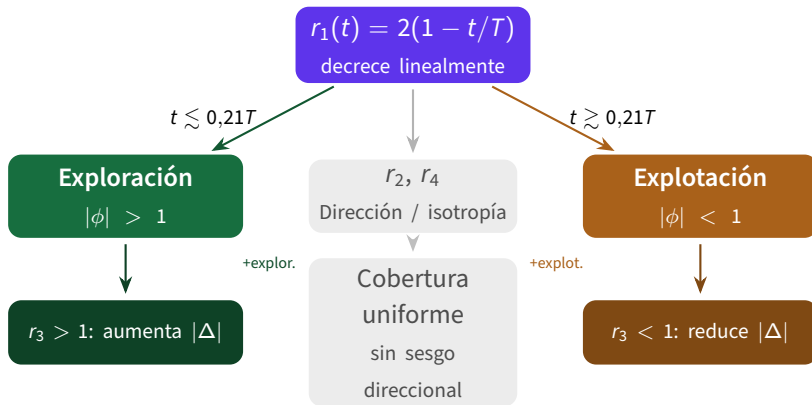
| Condición           | Efecto                    |
|---------------------|---------------------------|
| $r_1 = 2$           | Exploración máxima        |
| $r_1 = \pi/2$       | Umbral efectivo real      |
| $r_1 = 1$           | Umbral nominal            |
| $r_1 \rightarrow 0$ | Explotación total         |
| $r_3 > 1$           | +Exploración (secundario) |
| $r_3 < 1$           | +Explotación (secundario) |

### Umbral efectivo

$$E[|\phi|] = r_1 \cdot E[|f(r_2)|] = r_1 \cdot \frac{2}{\pi}$$

El factor  $2/\pi \approx 0,637$  adelanta la transición real al  $\approx 21\%$  de las iteraciones

## Síntesis: flujo del equilibrio



## Sección 4

# **Implementación**

## Pseudocódigo del SCA

(\* Parámetros: N (población), T (iteraciones máx.), a=2 \*)

**Inicializar**  $X = \{X_1, \dots, X_N\}$  aleatoriamente en  $[lb, ub]^d$

**Evaluar**  $f(X_i)$  para cada  $i$ ;  $P \leftarrow \operatorname{argmin} f(X_i)$ ;  $t \leftarrow 1$

**Mientras**  $t \leq T$  **hacer**

$r1 \leftarrow 2 \cdot (1 - t/T)$  (\* Ec. decrecimiento \*)

**Para** cada agente  $i = 1$  **hasta**  $N$  **hacer**

**Para** cada dimensión  $j = 1$  **hasta**  $d$  **hacer**

$r2 \leftarrow U[0, 2\pi]$ ;  $r3 \leftarrow U[0, 2]$ ;  $r4 \leftarrow U[0, 1]$

**Si**  $r4 < 0.5$  **entonces**

$X_i[j] \leftarrow X_i[j] + r1 \cdot \sin(r2) \cdot |r3 \cdot P[j] - X_i[j]|$

**Si\_no**

$X_i[j] \leftarrow X_i[j] + r1 \cdot \cos(r2) \cdot |r3 \cdot P[j] - X_i[j]|$

**Fin Si**

$X_i[j] \leftarrow \max(lb[j], \min(ub[j], X_i[j]))$  (\* clamping \*)

**Fin Para**

**Si**  $f(X_i) < f(P)$  **entonces**  $P \leftarrow X_i$  **Fin Si**

**Fin Para**

$t \leftarrow t + 1$

**Fin Mientras**

**Retornar**  $P$  (\* mejor solución encontrada \*)

### Complejidad

$\mathcal{O}(N \cdot d)$  por iteración

$N \times T$  evaluaciones totales



## Sección 5

### **Ventajas, limitaciones y aplicaciones**

## Ventajas e inconvenientes

### Ventajas

- ▶ Implementación simple: los únicos parámetros son  $a$ ,  $N$ ,  $T$
- ▶ Balance explor./explot. **automático**
- ▶ Competitivo frente a PSO, GA, GWO
- ▶ Bajo coste:  $\mathcal{O}(N \cdot d)$  por iteración
- ▶ Fácilmente hibridable (PSO, DE, ABC, ...)

### Inconvenientes

- ▶ Convergencia prematura en funciones multimodales
- ▶ Decaimiento lineal de  $r_1$ : no se adapta al paisaje
- ▶ Baja diversidad en iteraciones avanzadas
- ▶ Escasa memoria colectiva (solo  $P_j^t$  compartido)
- ▶ Pobre en espacios discretos sin adaptación previa

## Aplicaciones reales

### Ingeniería eléctrica

Flujo de potencia óptimo (OPF), ubicación de D-STATCOM, planificación hidrotérmica

### Aprendizaje automático

Selección de características (SCA binario), ajuste de SVR y redes neuronales

### Imagen y diagnóstico médico

Umbralización multinivel en RM/TC, diagnóstico de cáncer de pulmón

### Ingeniería mecánica

Perfiles aerodinámicos, engranajes, detección de daños estructurales

### Robótica y redes

Trayectorias de AUV, colocación de cámaras y sensores inalámbricos

### Variantes destacadas

SCA-PSO, OBSCA, SCA caótico, MO-SCA, SCA binario, EBSCA

## Sección 6

### **Conclusiones**

## Conclusiones

1. El SCA es un algoritmo basado en matemáticas: sin y cos proveen exploración e isotropía de forma natural.
2.  $r_1$  es el **director del equilibrio**: su decrecimiento convierte la búsqueda en un proceso de **enfriamiento implícito**.
3. El **umbral efectivo** de transición es  $r_1^* = \pi/2$  lo que provoca que la explotación predomine desde  $t \approx 0,21 T$ .
4.  $r_3$  modula secundariamente: introduce **diversidad** incluso durante la explotación.
5. Sus limitaciones (convergencia prematura, escasa memoria colectiva) han motivado una familia rica de **variantes híbridas**.
6. Como dicta el teorema *No Free Lunch*: competitivo en funciones continuas suaves, pero no universalmente superior.

# Sine Cosine Algorithm

Jesús Muñoz Velasco • Metaheurísticas · Curso 2025–2026



*“SCA: A Sine Cosine Algorithm for solving optimization problems”*

*S. Mirjalili, Knowledge-Based Systems, 2016*